APCS 程式設計系列 · U04 · 實作初級 ~ 中級 · C++ / Python 對照版

# 一維陣列與前綴和 重點講義

陣列宣告與走訪 · 索引從 0 開始與越界 · 計數陣列 · 前綴和 · 雙指標與滑動視窗 · 反轉與平移

**覺得有幫助？幫老師一個忙**

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）

**看這個單元的講解影片（YouTube）**

【APCS C++ × Python】U04 一維陣列與前綴和｜陣列、計數陣列、前綴和、雙指標｜8 分鐘重點講解

手機掃描 QR code，或點這裡直接看 https://youtu.be/UWJ0W9C63tM

## 1. 陣列：一次存一整排資料

要「先全部讀完、再回頭比較」的題目，就必須把資料存起來。C++ 用 **vector<int> a(n)**，Python 用 **list**；兩者都用 **a[i]** 存取，索引都從 0 到 n-1。

**C++** 讀進陣列，算高於平均的人數

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> a(n);               // n 個格子：a[0] ~ a[n-1]
    long long sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
        sum += a[i];
    }
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if ((long long)a[i] * n > sum) cnt++;   // 不用除法
    cout << cnt << "\n";
}
```

**Python**

```python
n = int(input())
a = list(map(int, input().split()))   # a[0] ~ a[n-1]
total = sum(a)
cnt = 0
for x in a:
    if x * n > total:     # 不用除法，避免小數
        cnt += 1
print(cnt)
```

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 5<br>60 75 90 40 85 | 3 |

| 想做的事 | C++ | Python |
| --- | --- | --- |
| 開 n 個 0 | vector<int> a(n, 0); | a = [0] * n |
| 長度 | a.size() | len(a) |
| 加到尾巴 | a.push_back(x); | a.append(x) |
| 最後一個 | a[n - 1] | a[n - 1] 或 a[-1] |
| 逐一走訪 | for (int x : a) | for x in a: |

## 2. 索引從 0 開始，小心越界

**C++** 找最大值和它的位置

```cpp
int a[] = {7, 2, 9, 4, 9, 1};
int n = 6, pos = 0;
for (int i = 1; i < n; i++)
    if (a[i] > a[pos]) pos = i;   // 用 > 留下第一個最大值
cout << pos << " " << a[pos] << "\n";
```

**Python**

```python
a = [7, 2, 9, 4, 9, 1]
pos = 0
for i in range(1, len(a)):
    if a[i] > a[pos]:     # 用 > 留下第一個最大值
        pos = i
print(pos, a[pos])
```

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| （不需要輸入） | 2 9 |

位置 2 是「第 3 個數」。題目若要求「第幾個」（從 1 開始數），輸出時要記得加 1。

### 索引的三個基本功

- n 個元素的索引是 **0 ~ n-1**，沒有 a[n]。迴圈寫 i < n，不是 i <= n。
- 題目從 1 開始編號時，可以多開一格、直接用 a[1] ~ a[n]，比較不容易算錯。
- C 的大陣列宣告成全域變數（int a[200005];）；Python 的 a[-1] 是最後一個元素。

### 陷阱提醒 越界不一定會報錯

【錯】C/C++ 越界不會報錯，會讀到亂數；Python 的 a[n] 會 IndexError，但 a[-1] 不會報錯，只會默默算錯。

【錯】C 的區域陣列沒初始化是亂數；Python 的 b = a 不是複製（要寫 b = a[:]）。

【錯】C++ 在 main 裡宣告一百萬格的陣列可能當掉，大陣列放全域或用 vector。

## 3. 計數陣列：把「值」當成索引

**C++** 統計每個分數出現幾次

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> cnt(101, 0);      // 分數 0~100，要開 101 格
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int s;
        cin >> s;
        cnt[s]++;                 // 分數本身當索引
    }
    int best = 0;
    for (int v = 1; v <= 100; v++)
        if (cnt[v] > cnt[best]) best = v;
    cout << best << " " << cnt[best] << "\n";
}
```

**Python**

```python
n = int(input())
cnt = [0] * 101           # 分數 0~100，要開 101 格
for s in map(int, input().split()):
    cnt[s] += 1           # 分數本身當索引
best = 0
for v in range(1, 101):
    if cnt[v] > cnt[best]:
        best = v
print(best, cnt[best])
```

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 8<br>70 85 70 100 85 70 60 85 | 70 3 |

70 和 85 都出現 3 次。從小掃到大、用 > 比較，次數一樣時留下「比較小」的分數。

### 什麼時候用計數陣列

- 數值範圍不大（例如 0 ~ $10^6$），要問「每個值出現幾次」「有沒有重複」「哪個最多」。
- 讀一個數只要 cnt[x]++ 一步，n 個數 O(n)；不用兩層迴圈互相比較的 O($n^2$)。
- 計數完由小到大掃一遍，就等於把資料「排好序」了。

### 陷阱提醒

【錯】值最大是 100，陣列只開 100 格：cnt[100] 就越界了。最大值是 M，就要開 M + 1 格。

【錯】值有負數（例如 -50 ~ 50）不能直接當索引，要先加上位移：cnt[x + 50]++。

## 4. 前綴和：區間和一次減法就算完

| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a[i] | （不用） | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| p[i] | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 14 |

### 前綴和的定義

- **p[i] = a[1] + a[2] + … + a[i]**（前 i 個數的和），並規定 **p[0] = 0**。
- 建表只要一個迴圈：p[i] = p[i-1] + a[i]。
- 第 l 個到第 r 個的和 = **p[r] - p[l-1]**。例如 a[2] ~ a[4] 的和 = p[4] - p[1] = 9 - 3 = 6。

**C++** 前綴和：預處理一次，每次查詢 O(1)

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<long long> p(n + 1, 0);    // p[0] = 0
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        long long x;
        cin >> x;
        p[i] = p[i - 1] + x;          // 前 i 個數的和
    }
    while (q--) {
        int l, r;
        cin >> l >> r;
        cout << p[r] - p[l - 1] << "\n";
    }
}
```

**Python**

```python
n, q = map(int, input().split())
a = list(map(int, input().split()))
p = [0] * (n + 1)                 # p[0] = 0
for i in range(1, n + 1):
    p[i] = p[i - 1] + a[i - 1]    # a 從 0 開始編號
for _ in range(q):
    l, r = map(int, input().split())
    print(p[r] - p[l - 1])
```

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 5 2<br>3 1 4 1 5<br>1 3<br>2 4 | 8<br>6 |

| 做法 | 預處理 | 每次查詢 | q 次查詢總共 |
|---|---|---|---|
| 每次從 l 加到 r（暴力） | 不用 | O(n) | O(n × q) |
| 前綴和 | O(n) | O(1) | O(n + q) |

### 陷阱提醒 前綴和的三個坑

【錯】寫成 p[r] - p[l]，會把第 l 個數也扣掉。減的是 **p[l-1]**。

【錯】C++ 的 p 要用 long long；Python 查詢很多行時，用 sys.stdin 一次讀取。

【錯】Python 串列從 0 開始、題目從 1 開始編號時，a[i - 1] 和 p[i] 差一格，先用小例子對一次。

- n、q 都是 $2\times10^5$ 時，暴力要 $4\times10^{10}$ 次運算，一定超時；前綴和只要約 $4\times10^5$ 次。
- 看到「很多次詢問區間總和」，第一個想到的就是前綴和。

## 5. 雙指標與滑動視窗：$O(n^2)$ 變 $O(n)$

**C++** 連續 k 個數的最大和（滑動視窗）

```cpp
int a[] = {2, -1, 3, 5, -2, 4, 1};
int n = 7, k = 3;
long long s = 0;
for (int i = 0; i < k; i++) s += a[i];   // 第一個視窗
long long best = s;
for (int i = k; i < n; i++) {
    s += a[i] - a[i - k];   // 進來一個、出去一個
    best = max(best, s);
}
cout << best << "\n";
```

**Python**

```python
a = [2, -1, 3, 5, -2, 4, 1]
n, k = len(a), 3
s = sum(a[:k])          # 第一個視窗
best = s
for i in range(k, n):
    s += a[i] - a[i - k]   # 進來一個、出去一個
    best = max(best, s)
print(best)
```

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| （不需要輸入） | 7 |

五個視窗的和依序是 4、7、6、7、3。每滑一格只做一次加減，整題 O(n)。

**C++** 排序好的陣列：兩數和等於 t（雙指標）

```cpp
int a[] = {1, 3, 4, 6, 8, 11};
int i = 0, j = 5, t = 14;
while (i < j) {
    int s = a[i] + a[j];
    if (s == t) break;
    if (s < t) i++;      // 太小：左邊往右，讓和變大
    else j--;            // 太大：右邊往左，讓和變小
}
cout << a[i] << " " << a[j] << "\n";
```

**Python**

```python
a = [1, 3, 4, 6, 8, 11]
i, j, t = 0, len(a) - 1, 14
while i < j:
    s = a[i] + a[j]
    if s == t:
        break
    if s < t:
        i += 1          # 太小：左邊往右，讓和變大
    else:
        j -= 1          # 太大：右邊往左，讓和變小
print(a[i], a[j])
```

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| （不需要輸入） | 3 11 |

### 兩種技巧的共同點

- **滑動視窗**：長度固定的連續區段，往右滑一格 = 加進新的一個、扣掉最舊的一個。
- **雙指標**：陣列要先排好序；i 從左、j 從右，每一步一定有一個指標往中間走，最多走 n 步。
- 兩層迴圈 $O(n^2)$ 在 $n = 10^5$ 會超時；這兩招都是 O(n)。

**陷阱提醒**

【錯】最大和的初始值設成 0：如果每個數都是負的，答案會錯印成 0。用「第一個視窗」當初始值。
【錯】雙指標用在「沒排序」的陣列上會漏掉答案，要先排序。

## 6. 陣列反轉與平移

**C++ 原地反轉與向左平移 k 格**

```cpp
vector<int> a = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
int n = a.size(), k = 2;
for (int i = 0, j = n - 1; i < j; i++, j--)
    swap(a[i], a[j]);           // 頭尾交換，走到中間就停
vector<int> b(n);
for (int i = 0; i < n; i++)
    b[i] = a[(i + k) % n];      // 向左平移 k 格
for (int x : b) cout << x << " ";
cout << "\n";
```

**Python**

```python
a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
n, k = len(a), 2
i, j = 0, n - 1
while i < j:
    a[i], a[j] = a[j], a[i]   # 頭尾交換，走到中間就停
    i += 1
    j -= 1
b = [a[(i + k) % n] for i in range(n)]   # 向左平移 k 格
print(*b)
```

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| （不需要輸入） | 4 3 2 1 6 5 |

反轉後是 6 5 4 3 2 1，再向左平移 2 格：最前面的 6、5 繞到最後面。

**陷阱提醒 反轉與平移的經典錯誤**

【錯】交換的迴圈跑完整個陣列（i < n），每一對會被換兩次，結果又變回原樣。只能走到中間。
【錯】原地往右移一格寫成「由左往右」a[i] = a[i-1]，會把後面全部蓋成同一個數。要嘛另開陣列 b，要嘛由右往左做。
【錯】平移 k 格時 k 可能比 n 大，先取 k % n；往右平移相當於往左平移 n - k 格。

**Python 的切片寫法**

- 反轉：a[::-1]；向左平移 k 格：a[k:] + a[:k]。
- 切片會產生新的串列，考試看懂就好；實作時記得 k 要先 % n。

### 讀完這份，你應該要會

- □ C++ 的 vector、Python 的 list 都會用，知道索引是 0 ~ n-1
- □ 知道 C 越界不報錯；Python 的 a[-1]、b = a 是怎麼回事
- □ 會用計數陣列統計出現次數，知道值最大 M 要開 M + 1 格
- □ 會建前綴和，區間 [l, r] 的和寫得出 p[r] - p[l-1]
- □ 會用滑動視窗求連續 k 個的最大和，初始值不用 0
- □ 會原地反轉、會用 (i + k) % n 平移，也知道「由左往右覆蓋」的錯誤

有一項沒把握，就回去重看那一段，再做練習題。

### 看影片講解、問問題

YouTube 莊老數學教室　IG @jf_chuang　LINE 諮詢 @chuanglaomath

### 覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）